



Вариант №48

ЧАСТЬ 1

- 1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нём нет лишних пробелов):

1 балл

«Бор, азот, гелий, натрий, водород, кислород, рентгений, менделевий, резерфордий – химические элементы».

Ученик вычеркнул из списка название одного химического элемента. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятую и пробел – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 10 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название элемента.

Ответ: _____

- 2 Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

1 балл

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например,

00101001

может означать не только УРА, но и УАУ. Даны три кодовые цепочки:

11101001

010111011

01001010

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____

- 3 Определите наибольшее натуральное число x , для которого истинно логическое выражение:
НЕ $((x \geq 23) \text{ ИЛИ } (x < 18))$.

1 балл

Ответ: _____

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

1 балл

	A	B	C	D	E
A		2			1
B	2		5	4	
C		5		3	3
D		4	3		4
E	1		3	4	\

Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____

5

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1 балл

1) прибавь 3

2) умножь на 3

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая утраивает его.

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 84, содержащий не более пяти команд.

В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211 – это алгоритм: умножь на 3 прибавь 3 умножь на 3 прибавь 3 прибавь 3, который преобразует число 2 в число 33.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____

6

Ниже приведена программа, записанная на языке Python.

1 балл

s = int(input())
t = int(input())
if (s < -2) or not (t < 4):
print(YES)
else:
print(NO)

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: (2, 5); (−2, 4); (4, 1); (−11, −5); (3, −7); (1, 8); (8, 2); (3, 0); (23, 1). Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____

7

Доступ к файлу book.txt, находящемуся на сервере bibl.ru, осуществляется по протоколу http.

1 балл

Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

- 1) ://
- 2) book.
- 3) bibl
- 4) txt
- 5) .ru
- 6) http
- 7) /

Ответ: _____

8

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

1 балл

Запрос	Найдено страниц (в сотнях тысяч)
Ладья	25
Хобот	28
Ладья Слон Хобот	66
Слон & Хобот	20
Ладья & Слон	12
Ладья & Хобот	0

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу

С л о н

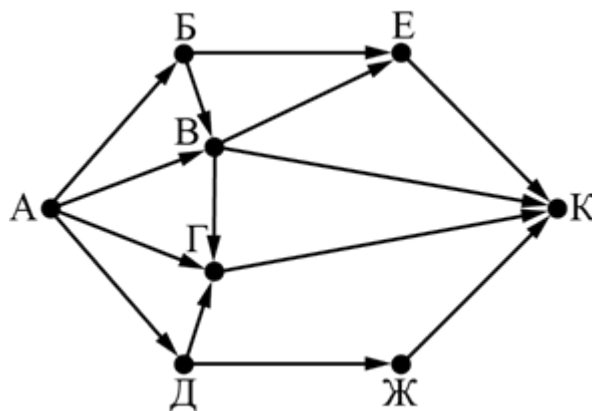
? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____

9

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, В, С, D, E, F, G, H. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город D?

1 балл



Ответ: _____

10

Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 11001010_2 . Запишите это число в десятичной системе.

1 балл

Ответ: _____

11

В одном из произведений А.С. Пушкина, текст которого приведён в подкаталоге каталога Проза , есть герой Кирила. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните его отчество.

1 балл

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

12

Сколько файлов с расширением .pdf содержится в подкаталогах Лермонтов , Маяковский и Пушкин каталога DEMO-12/Поэзия ? В ответе укажите только число.

1 балл

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

ЧАСТЬ 2

Дайте развернутый ответ. Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге DEMO-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Нутрия». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, ареале обитания, образе жизни и рационе нутрий. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен. Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

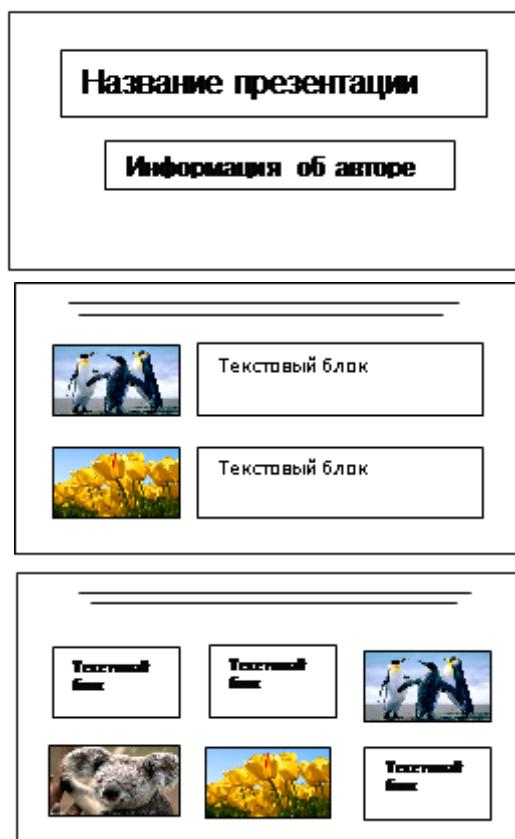
На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта:

- для названия презентации на титульном слайде – 40 пунктов;
- для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пункта;
- для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.



[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

	A	B	C	D
1	номер участника	пол	факультет	баллы
2	участник 1	жен.	химический	21
3	участник 2	муж.	математический	5
4	участник 3	жен.	медицинский	15
5	участник 4	муж.	математический	15
6	участник 5	муж.	экономический	24

В столбце A указан номер участника; в столбце B – пол; в столбце C – один из четырёх факультетов: математический, медицинский, химический, экономический; в столбце D – количество набранных баллов (от 5 до 25).

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 участников. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. На сколько число юношей превышает число девушек? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Чему равен средний балл юношей? Ответ на этот вопрос с точностью до двух знаков после запятой запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников химического, экономического и медицинского факультетов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

Исполнитель **Робот** перемещается по клетчатому полю. Между соседними клетками могут быть стены. Если Робот пытается пройти сквозь стену, он разрушается.

Команды Робота: **вверх, вниз, влево, вправо, закрасить**. Робот может проверять условия: **сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно**.

Можно использовать конструкции: `если условие то команды все и нц пока условие команды кц`.

Выполните задание.

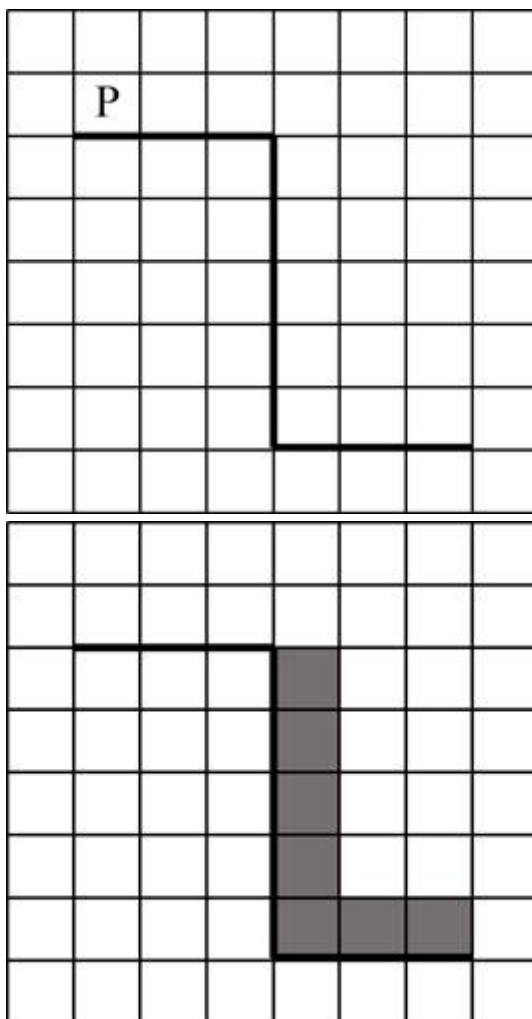
На бесконечном поле есть четыре стены, образующие прямоугольник. В левой вертикальной стене есть один проход. Проход не примыкает к углам; его точное место и ширина неизвестны.

Робот находится снаружи прямоугольника около нижнего конца левой стены, выше нижней стены.

Напишите алгоритм, который закрашивает все клетки вдоль внешней стороны стен прямоугольника и угловые клетки. Проход должен остаться незакрашенным.

Алгоритм должен работать для любого допустимого расположения стен, прохода и его размера. Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное положение Робота может быть любым.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле.



Ответ: _____

16

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму чисел, кратных 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3.

2 балла

Количество чисел не превышает 100. Введённые числа не превышают 300.

Программа должна вывести одно число – сумму чисел, кратных 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 12 25 9	21

Ответ: _____

Ответы

1Бор	76135724	13
2УЖАТАХТ	845	14
322	9	15
44	10202	16
522221	11Петрович	
64	12	